

Trabajo Práctico 2 — Modelado y diseño de clases

Catedra: Programacion 2.

Profesor: Augusto Fernandez Carbonell

Integrantes: Lucas Sarasola, Luciano Dindart, Simon Delmenico.

Enunciado :

La escuela tiene un nombre y funciona en una playa. Ofrece turnos: cada turno tiene una fecha, un horario, un instructor a cargo y un cupo máximo de alumnos. Si la escuela cierra, sus turnos dejan de existir.

Cada instructor tiene nombre, apellido y número de matrícula. Un instructor da varios turnos, y sigue siendo instructor aunque no tenga ningún turno asignado: trabaja también para otras escuelas de la zona.

La escuela tiene tablas de alquiler. De cada tabla se registran un código, su largo en pies y si está disponible o en reparación. Las tablas se reparten entre los turnos según haga falta, y una tabla que hoy se usó en un turno mañana se usa en otro.

Los alumnos tienen nombre, apellido, DNI y nivel (principiante o intermedio). Cada alumno recibe un número de alumno que la escuela asigna sola, correlativo, empezando en 1. Nadie lo escribe a mano.

Un alumno se inscribe a un turno. De cada inscripción se registra en qué fecha se inscribió, qué tabla se le asignó y si finalmente asistió. Un alumno puede inscribirse a varios turnos, y a un mismo turno se inscriben varios alumnos.

B1. Hagan la lista de sustantivos del enunciado y clasifíquenlos en tres grupos: los que son clase, los que son atributo de otra clase, y los que se descartan. Los descartes se entregan también, con el motivo al lado.

Respuesta:

Escuela,Nombre,Playa,Turno,Fecha,Horario,Instructor,Cupo,Apellido,Numero matricula,Tabla,código,largo,disponible,reparación,DNI,nivel,numero alumno,inscripción,Asistencia.

Escuela: Nombre, Playa.

Turno: Fecha, Horario, Cupo.

Instructor: Nombre, Apellido, NumeroMatricula.

Tabla: Codigo,Largo,Disponible.

Alumno: Nombre,Apellido,DNI,Nivel,NumeroAlumno.

Inscripcion: Turno, Fecha,Asistencia.

Descartes: Reparacion -> porque es el estado contrario a disponible

B2. Armen la tabla de qué sabe y qué hace cada clase que hayan decidido.

Respuesta:

Curso	Que sabe	Que hace
Escuela	nombre : String playa : String	descripcion() : String
Turno	fecha : String horario : String cupos : int	descripcion() : String
Instructor	nombre : String apellido : String numeroMatricula : int	descripcion() : String
Tabla	codigo : int largo : double disponible : boolean	descripcion() : String
Alumno	nombre : String apellido : String DNI : String nivel : String numeroAlumno : int	descripcion() : String
Inscripcion	fecha : String asistencia : boolean	descripcion() : String

B3. Todos los cambios y porque de los mismos:

Se añaden todos los campos requeridos de cada relación.

Se añaden todos los métodos requeridos para cada relación, ej: alumno.inscribirse(Turno turno, Tabla tabla)

Se añade un contador para cada arreglo de cada clase.

Escuela añade un mostrar para cada uno de sus datos de clases externas.

B4.

Escuela - Turno -> Escuela está compuesta por turnos, debido a que los turnos no tienen sentido sin la escuela.

Turno - Instructor -> El instructor tiene que saber que turnos tiene, mientras que se especifica que el turno tiene que tener un instructor, por lo que Instructor agrega turnos y turno conoce a instructor.

Alumno - Inscripcion -> La inscripción pierde el sentido sin el alumno, por lo que es composicion.

Inscripcion - Turno -> Como se necesita saber la cantidad de inscripciones que tiene cada turno, y el alumno tiene que saber el turno al que está inscripto, turno agrega a inscripcion e inscripcion agrega a turno.

Escuela - Alumno ->La escuela agrega alumno porque la escuela necesita tener los datos de cada alumno.

Tabla - Escuela -> La escuela agrega tablas porque necesita tener un cuento de las tablas existentes y disponibles para repartirlas entre los turnos.

B5. La relación con clase propia sería Inscripción debido a que une Alumno y Turnos y su relación sería de muchos a muchos, ademas de que posee atributos propios, siendo fecha e asistencia.

B6.

Que mirar	La pregunta que lo detecta
Multiplicidad	Cuál es la parte y cuál es el todo.
Rombo	Tiene sentido la parte sin el todo?
Donde vive cada atributo	De quien depende?
Flechas	Quien conoce a quien
Notacion de la caja	Que sabe, Que hace?

Nos dimos cuenta gracias a esto, que Escuela conoce a instructor, pero no lo contiene, entonces va una flecha de escuela a instructor.